

L'Intelligence Artificielle dans la Cybersécurité

En quoi l'intelligence artificielle représente-t-elle à la fois une opportunité et une menace pour la sécurité des systèmes d'information ?

BTS SIO SISR — 2024/2026

Yann BEN FERHAT



Sommaire

01

Contexte & chiffres clés

Pourquoi l'IA s'impose dans la cyber ?

02

L'IA défensive

Détection, EDR/XDR, analyse comportementale

03

L'IA offensive

Nouvelles menaces portées par l'IA

04

Cas concrets

Outils, éditeurs, incidents réels

05

Enjeux & perspectives

Ce que ça change pour les administrateurs SI

01 — Contexte & Chiffres clés

69 %

des RSSI jugent l'IA
indispensable en cyber
(IBM, 2023)

×2,8

plus vite : détection
accélérée par les EDR IA
(Forrester, 2023)

10,5 T\$

coût estimé de la
cybercriminalité en 2025
(Cybersecurity Ventures)

Pourquoi l'IA s'impose dans la cybersécurité ?

- ▶ Un SOC traite en moyenne 10 000 alertes/jour — impossible à gérer sans automatisation (IBM Cost of a Data Breach, 2023)
- ▶ Les attaquants adoptent l'IA pour accélérer leurs attaques (ENISA Threat Landscape, 2023)
- ▶ La directive NIS2, transposée en droit français en 2024, impose des capacités de détection renforcées aux OIV/OSE

02 — L'IA au service de la défense



Détection d'anomalies

L'IA analyse le comportement réseau en temps réel (UEBA). Elle détecte des patterns invisibles à l'humain : connexions inhabituelles, exfiltration lente, mouvements latéraux.



EDR / XDR boostés

CrowdStrike Falcon, Microsoft Defender XDR utilisent des modèles ML pour corrélater des milliers d'alertes et prioriser automatiquement les incidents critiques.



Réponse automatisée (SOAR)

Les plateformes SOAR (Security Orchestration) déclenchent des playbooks automatiques : isolement d'un poste compromis, blocage d'IP, notification — sans intervention humaine.

03 — L'IA utilisée par les attaquants

Phishing génératif (LLM)

Des outils comme WormGPT génèrent des mails de phishing ultra-personnalisés sans fautes, imitant le style d'un collègue. Les campagnes IA génèrent un taux d'ouverture nettement supérieur aux phishings classiques (IBM X-Force Threat Intelligence Index, 2024).

Malwares polymorphes IA

Des ransomwares utilisent l'IA pour modifier leur signature à chaque exécution, rendant la détection par antivirus classique inefficace.

Deepfakes & ingénierie sociale

Usurpation vocale ou vidéo d'un DSI pour autoriser un virement (CEO Fraud). Incident confirmé : 25 M\$ détournés à Hong Kong en 2024 via deepfake vidéo.

Automatisation des attaques

L'IA accélère la reconnaissance, l'exploitation de CVE et le pivoting réseau. Ce qui prenait des semaines à un attaquant prend désormais quelques heures.

04 — Outils & Cas concrets

Outils défensifs intégrant l'IA

Outil	Éditeur	Usage
CrowdStrike Falcon	CrowdStrike	EDR / Threat Intel
Microsoft Defender XDR	Microsoft	Corrélation alertes
Darktrace	Darktrace	Détection anomalies réseau
Splunk SIEM + ML	Cisco	Analyse logs en masse
Copilot for Security	Microsoft	Assistance analyste SOC

Incidents récents liés à l'IA

2024 CH Armentières

Ransomware — arrêt urgences. IA de détection non déployée.

2024 MGM Resorts (USA)

Attaque via Vishing IA — 100M\$ de pertes estimées.

2023 CHSF Corbeil-Essonnes

Exfiltration données patients — détection tardive faute d'EDR.

Méthode & Outils de veille utilisés

Sources institutionnelles

- ▶ ANSSI (cert.ssi.gouv.fr)
- ▶ CISA Alerts (cisa.gov)
- ▶ ANS — Agence du Numérique en Santé

Médias spécialisés

- ▶ The Hacker News
- ▶ Bleeping Computer
- ▶ LeMagIT (FR)

Outils de veille

- ▶ Feedly (agrégateur RSS)
- ▶ Perplexity IA
- ▶ Feed LinkedIn

Rapports annuels

- ▶ IBM X-Force Threat Intelligence 2024
- ▶ Verizon DBIR 2024
- ▶ ENISA Threat Landscape

Méthode & Outils de veille utilisés

Feedly

AI Data Breaches30

AI Finance Industry30

AI Ransomware29

Threat Intel76

AI Clop4

AI Lazarus Group12

AI Malicious Packages30

AI New Malware30

Security News283

Dark Reading117

THE Hacker News166

VEILLE205

IT Actualités Cybersécurité | IT-Co...44

CERT-FR157

Veille Sécurité – Intelligence Arti...4

1 more feed

0 More Team Folders

Team Boards

All

Critical

VEILLE

4 feeds / 1 follower

AllTop Stories

Today

Vulnerability in F5 BIG-IP Access Policy Manager

🔗 CVE-2025-53521 (CVSS 9.3 ex) • veille / now • 🇫🇷 French

Summary On October 15, 2025, F5 issued a security notice regarding, among other things, the CVE-2025-53521 vulnerability, which affects BIG-IP APM and allows an unauthenticated attacker to execute...

Alert note - Instant messaging targeting - CERT-EN

veille / 2min • 🇫🇷 French

Summary The joint work of the member departments of the Cyber Crisis Coordination Centre (C4) has identified a resurgence of attack campaigns targeting instant messaging accounts. These campaign...

[MàJ] Multiple vulnerabilities in Ivanti Endpoint Manager Mobile

🔗 2 CVEs • veille / 4min • 🇫🇷 French

Abstract [Updated February 09, 2026] On February 6, 2026, Ivanti made available RPM scripts for the detection of compromise indicators, to be used according to the version of EPMM installed....

205✓

♡

↺

Analyze...

Méthode & Outils de veille utilisés

Perplexity

< Accueil

Compte client

@ Compte

⚙️ Préférences

👤 Personnalisation

✉ Assistant

🔖 Raccourcis

🔔 Notifications

📄 Utilisation et crédits

🔗 Connecteurs

Enterprise

🔑 Passer à Enterprise

📖 En savoir plus ➔

API

</> Plateforme API ➔

Notifications

Créer une recherche planifiée

Planifiez des recherches récurrentes pour recevoir des mises à jour sur les sujets qui vous intéressent.

En quoi l'intelligence artificielle représente-t-elle à la fois une opportunité et une menace pour la sécurité des systèmes d'information ? Voici la problématique de ma veille technologique durant mon cursus BTS SIO, Cette tâche planifiée me permettra de rester à l'actualité de ma veille |

+

Modèle ▾



Résumé d'actualités

Récapitulatif du matin des histoires d'actualités les plus importantes du monde.

Prévision du marché

Portefeuille hebdomadaire d'actions à surveiller en fonction des performances et des...

Aperçus technologiques

Analyse hebdomadaire des technologies émergentes, des développements en IA et de...

Explorateur scientifique

Digest mensuel des percées scientifiques, des articles de recherche et des actualités sur...

Récapitulatif sportif

Résumé quotidien des principaux événements sportifs, scores et actualités de dernière...

Entertainment Weekly

Récapitulatif hebdomadaire des nouvelles sorties en streaming, des émissions tendance et de...

Recherches planifiées

+ Nouvelle planification

Méthode & Outils de veille utilisés

Perplexity

The screenshot displays a Gmail inbox on a dark theme. The left sidebar shows standard folders: 'Boîte de réception' (8,438), 'Messages suivis', 'En attente', 'Messages envoyés', 'Brouillons' (1), 'Achats' (5), and 'Plus'. The main content area shows an email from 'Perplexity Tasks' (team@mail.perplexity.ai) with the subject 'IA et sécurité des SI en BTS SIO'. The email body contains a heading 'perplexity tasks' followed by a bulleted list of three points regarding AI in cybersecurity. At the bottom of the email content is a 'View Full Response' button. The Gmail interface includes a search bar at the top with 'perplexity' entered, and a bottom bar with 'Répondre' and 'Transférer' buttons.

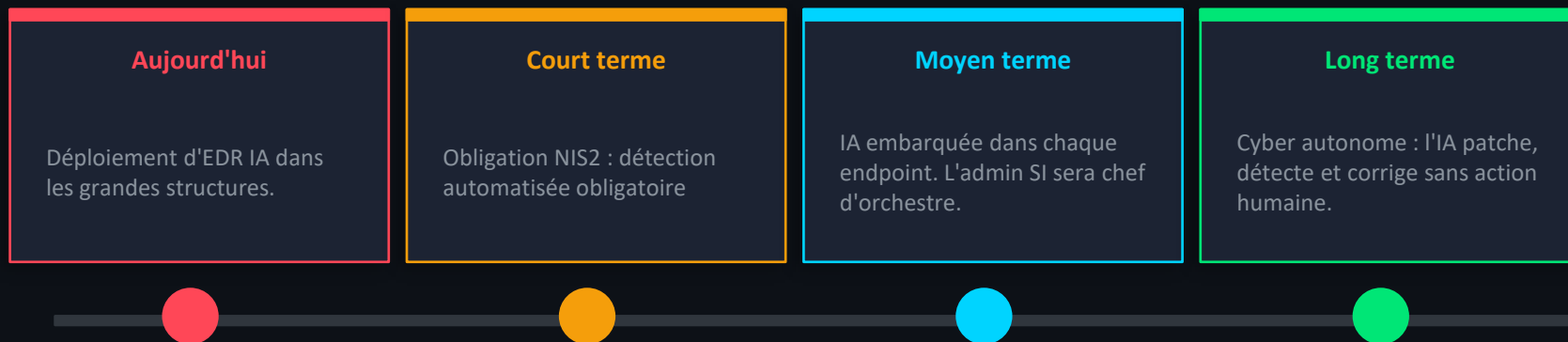
IA et sécurité des SI en BTS SIO

perplexity tasks

- Opportunités défensives IA : L'IA renforce la sécurité des SI via l'analyse massive de logs, la détection d'anomalies, le tri des alertes et la chasse aux menaces, augmentant l'efficacité des SOC.
- Menaces et nouvelles attaques : Les attaquants exploitent l'IA pour des phishing crédibles, deepfakes, campagnes automatisées et malwares adaptatifs, tandis que les systèmes d'IA deviennent eux-mêmes une nouvelle surface d'attaque.
- Cadre réglementaire et veille : L'AI Act européen impose transparence, robustesse et supervision humaine ; une veille BTS SIO doit suivre attaques IA, outils défensifs, incidents IA et évolutions réglementaires.

View Full Response

05 — Enjeux & Perspectives pour l'admin SI



Mon analyse

L'IA ne remplace pas l'administrateur SI, elle change son rôle : de technicien réactif à analyste proactif. Dans un hôpital, où une cyberattaque peut mettre des vies en danger, cette évolution est une nécessité. Les compétences en administration réseau restent essentielles pour contextualiser les alertes générées par l'IA.



Conclusion

L'IA transforme la cybersécurité **en profond** — des deux côtés.

- **La défense gagne** — en rapidité et en précision grâce aux EDR/XDR et SOC IA
- **Les menaces évoluent** — phishing LLM, deepfakes, malwares polymorphes
- **L'admin SI doit s'adapter** — nouvelles compétences : lecture d'alertes IA

Sources & Bibliographie

Rapports & études

- ▶ IBM Cost of a Data Breach Report 2023
- ▶ IBM X-Force Threat Intelligence Index 2024
- ▶ Forrester : The ROI of AI-Driven Security, 2023
- ▶ ENISA Threat Landscape 2023 (enisa.europa.eu)
- ▶ Cybersecurity Ventures — Cybercrime Report 2025
- ▶ Verizon DBIR 2024 (Data Breach Investigations Report)

Sources institutionnelles & presse

- ▶ ANSSI — cert.ssi.gouv.fr (alertes et guides)
- ▶ ANS — Agence du Numérique en Santé
- ▶ CISA — cisa.gov (alertes US)
- ▶ The Hacker News — thehackernews.com
- ▶ Bleeping Computer — bleepingcomputer.com
- ▶ LeMagIT — lemagit.fr

Outils de veille utilisés

- ▶ Feedly (agrégateur de flux RSS)
- ▶ Perplexity IA (tâches hebdomadaire planifiées)
- ▶ LinkedIn — publications des éditeurs